

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Athallah Ramadhan - 5024241074

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Crimping kabel jaringan merupakan keterampilan dasar dalam membangun infrastruktur jaringan komputer, karena menentukan kualitas koneksi antar perangkat melalui pemasangan konektor pada kabel UTP secara tepat. Kesalahan dalam proses ini dapat menyebabkan gangguan transmisi data atau bahkan kegagalan koneksi. Di sisi lain, routing IPv4 berperan dalam mengatur jalur pengiriman data antar jaringan berdasarkan alamat IP, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efisien dan terarah. Pemahaman terhadap kedua aspek ini, baik dari sisi fisik maupun konfigurasi, menjadi penting agar jaringan dapat berfungsi dengan optimal dan mampu mendukung kebutuhan komunikasi data secara stabil.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat seperti laptop, PC, printer, dan router yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Kehadiran jaringan komputer sangat penting karena memungkinkan pemindahan file dalam hitungan detik dari jarak jauh tanpa harus menggunakan media penyimpanan eksternal seperti flashdisk.

Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- **PAN (Personal Area Network)**
Jaringan untuk area personal dengan jangkauan sekitar 1–100 meter, contohnya koneksi Bluetooth atau USB dari telepon genggam ke laptop.
- **LAN (Local Area Network)**
Jaringan area lokal yang digunakan pada lingkungan terbatas seperti rumah, laboratorium, atau sekolah dengan jangkauan maksimal sekitar 2 km.
- **CAN (Campus Area Network)**
Jaringan yang menghubungkan beberapa gedung dalam satu kawasan kompleks, misalnya jaringan pada lingkungan kampus dengan jangkauan sekitar 1–5 km.
- **MAN (Metropolitan Area Network)**
Jaringan yang mencakup satu wilayah kota dengan jarak sekitar 5–50 km.
- **WAN (Wide Area Network)**
Jaringan dengan cakupan sangat luas hingga lintas kota, negara, bahkan benua, contohnya Internet.

1.2.1 Protokol Jaringan

Protokol jaringan adalah aturan komunikasi yang memungkinkan perangkat dalam jaringan dapat saling memahami dan bertukar data dengan benar. Protokol jaringan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- **Protokol Komunikasi**

Protokol yang mengatur proses pertukaran data antar perangkat. Contohnya:

- HTTP/HTTPS untuk akses halaman web,
- FTP untuk transfer file,
- TCP untuk memastikan paket data terkirim secara utuh dan terurut,
- IP (Internet Protocol) untuk menentukan alamat asal dan tujuan paket data.

- **Protokol Keamanan**

Digunakan untuk mengenkripsi dan menjaga keamanan data agar tidak dapat disadap maupun dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- **Protokol Manajemen**

Berfungsi untuk mengatur dan memantau perangkat jaringan. Salah satu contohnya adalah DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) yang membagikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan.

1.2.2 IP Address dan Struktur IPv4

IP Address merupakan alamat identitas unik yang digunakan perangkat agar dapat dikenali di dalam jaringan komputer maupun Internet. Berdasarkan penggunaannya, IP Address dibagi menjadi:

- **Private IP**

Digunakan untuk jaringan lokal atau tertutup.

- **Public IP**

Digunakan agar perangkat dapat dikenali oleh jaringan Internet melalui ISP (*Internet Service Provider*).

Berdasarkan metode konfigurasinya, IP Address terdiri atas:

- **IP Dinamis**

Alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh DHCP dan dapat berubah sewaktu-waktu.

- **IP Statis**

Alamat IP yang dikonfigurasi secara manual dan bersifat tetap, biasanya digunakan pada server atau CCTV.

IPv4 (*Internet Protocol version 4*) merupakan alamat sepanjang 32-bit yang dituliskan dalam empat blok angka desimal yang disebut oktet. Struktur IPv4 terdiri dari:

- **Network Part**, yaitu bagian yang menunjukkan identitas jaringan.
- **Host Part**, yaitu bagian yang menunjukkan identitas perangkat dalam jaringan.

IPv4 dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu:

- **Class A**: digunakan untuk jaringan berskala sangat besar.
- **Class B**: digunakan untuk jaringan berskala menengah.
- **Class C**: digunakan untuk jaringan berskala kecil seperti rumah atau kantor kecil.

- **Class D dan E:** digunakan untuk multicast dan kebutuhan eksperimen.

Dalam IPv4 terdapat konsep *prefix* dan *subnet mask*. Prefix dituliskan menggunakan tanda “/” seperti /24, sedangkan subnet mask ditulis dalam bentuk desimal seperti 255.255.255.0. Konsep subnetting digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lalu lintas data lebih efisien, penggunaan alamat IP lebih optimal, dan administrasi jaringan menjadi lebih mudah.

1.2.3 Konektivitas Fisik (Crimping Kabel LAN)

Selain jaringan nirkabel, kabel LAN fisik seperti UTP (*Unshielded Twisted Pair*) masih banyak digunakan dalam jaringan komputer. Proses pemasangan kabel jaringan disebut crimping dan dilakukan menggunakan konektor RJ45, tang crimping, dan LAN tester.

Kabel UTP memiliki dua standar penyusunan kabel, yaitu T568A dan T568B. Berdasarkan penggunaannya, kabel dibagi menjadi:

- **Straight-Through**
Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer dengan switch atau router. Kedua ujung kabel menggunakan susunan warna yang sama.
- **Crossover**
Digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, seperti komputer ke komputer. Salah satu ujung menggunakan standar T568A dan ujung lainnya menggunakan T568B.

1.2.4 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan perangkat router. Routing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

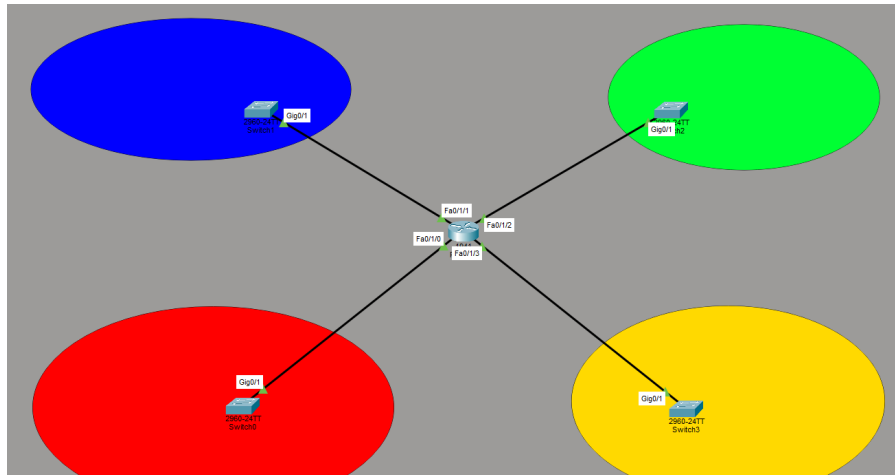
- **Routing Statis**
Jalur jaringan dikonfigurasi secara manual oleh administrator dengan menentukan alamat tujuan dan gateway secara satu per satu.
- **Routing Dinamis**
Router secara otomatis bertukar informasi.

2 Tugas Pendahuluan

Departemen	Network	Rentang IP Host yang bisa digunakan	Broadcast
R&D	192.168.10.0/25	192.168.10.1 – 192.168.10.126	192.168.10.127
Produksi	192.168.10.128/26	192.168.10.129 – 192.168.10.190	192.168.10.191
Administrasi	192.168.10.192/27	192.168.10.193 – 192.168.10.222	192.168.10.223
Kuangan	192.168.10.224/28	192.168.10.225 – 192.168.10.238	192.168.10.239

1. Diperlukan 4 Subnet Untuk Membagi Keempat Departemen Tersebut

2. Topologi bintang (star) dengan satu router utama sebagai pusat penghubung seluruh subnet. Router ini memiliki beberapa interface yang masing-masing terhubung ke switch pada setiap departemen. Setiap switch kemudian menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu departemen ke dalam satu jaringan lokal (LAN). Departemen RD, Produksi, Administrasi, dan Keuangan ditempatkan pada subnet yang berbeda sesuai dengan perencanaan alamat IP yang telah dibuat. Router berperan sebagai gateway untuk setiap subnet serta mengatur proses routing agar perangkat antar departemen dapat saling berkomunikasi.



Gambar 1: Setiap Warna Menandakan Departemen

3. Routing Sederhana

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	FastEthernet 0/1/0
192.168.10.128	/26	192.168.10.129	FastEthernet 0/1/1
192.168.10.192	/27	192.168.10.193	FastEthernet 0/1/2
192.168.10.224	/28	192.168.10.225	FastEthernet 0/1/3

4. Jenis routing yang paling cocok untuk topologi jaringan tersebut adalah static routing. Hal ini disebabkan oleh struktur jaringan yang sederhana, yaitu hanya terdiri dari satu router utama yang menghubungkan empat subnet berbeda. Dengan jumlah jaringan yang sedikit dan jalur komunikasi yang tidak kompleks, penggunaan static routing sudah cukup untuk mengatur lalu lintas data antar subnet tanpa memerlukan protokol routing dinamis. Penggunaan static routing lebih tepat dibandingkan dynamic routing pada topologi ini karena struktur jaringan yang sangat sederhana dan tidak memerlukan mekanisme adaptasi yang kompleks. Seluruh subnet terhubung langsung ke satu router utama, sehingga jalur komunikasi antar jaringan sudah jelas dan tidak berubah. Dalam kondisi seperti ini, dynamic routing justru menjadi berlebihan karena menambah kompleksitas konfigurasi tanpa memberikan manfaat yang signifikan.

Selain itu, static routing tidak memerlukan pertukaran informasi routing antar perangkat, sehingga tidak membebani bandwidth maupun sumber daya router (CPU dan memori). Prosesnya juga lebih stabil karena rute tidak berubah-ubah secara otomatis, sehingga memudahkan pengendalian dan troubleshooting. Dari sisi keamanan, static routing juga lebih unggul karena tidak menerima update routing dari luar yang berpotensi menimbulkan kesalahan konfigurasi atau serangan. Dengan jumlah subnet yang sedikit dan topologi yang tetap, static routing menjadi

solusi yang lebih efisien, sederhana, dan sesuai kebutuhan dibandingkan dynamic routing.